SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ปัญหาและเป้าหมาย

2. ผู้ใช้ / Persona

3. ขอบเขต

4. ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6. Roadmap / Phase

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

01 — Product Requirements (PRD)

1. ปัญหาและเป้าหมาย

1.1 ปัญหา

#	ปัญหา	ผลกระทบ	หลักฐาน
PB-1	เครื่องมือของเจ้าของกระจายอยู่หลาย webapp (`apps/*-web`) ต้องเปิดหลายแอป/หลายพอร์ต	สลับงานยาก ดูแลหลาย frontend	spec unified web shell §0
PB-2	แอปเดิมผูกกับ backend บนเครื่อง local (loopback)	ปิด laptop แล้วใช้งานไม่ได้	แผน migration "Goal"
PB-3	BFF เดิมอาจแนบ credential ฝั่ง server ให้ request ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน	ข้อมูลส่วนตัวรั่วถ้าเปิดบนอินเทอร์เน็ต	แผน migration "Review Focus" ข้อ 1–2

1.2 เป้าหมาย

ID	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมายเสนอ
G-1	webapp เดียว เมนูเดียว เปลี่ยน module โดยไม่เปิดหลายแอป	จำนวน module ที่ย้ายเข้ามา (`migrated: true`)	8/10 ปัจจุบัน; CRM/วิดีโอรอบถัดไป
G-2	ใช้งานผ่านเว็บบน Vercel ได้แม้ปิดเครื่อง local (phase แรก: metadata 4 module)	smoke 13 checks ผ่าน + owner login/read/logout ผ่าน	ผ่านครบก่อน hosted acceptance **[ต้องยืนยัน วันที่]**
G-3	ข้อมูลส่วนตัวเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของ	anonymous read ผ่าน BFF/API ต้องได้ 401/403	100% ของ 8 anonymous checks
G-4	backend scale/ย้ายได้แยกกัน	ทุก module มี origin env ของตนเอง	ครบทุก backend (test `gives every module its own origin variable`)
G-5	คุมต้นทุน	ค่าโฮสติ้ง metadata phase แรกต่อเดือน	กรอบวางแผน US$30–50 (ไม่ใช่ hard cap)

2. ผู้ใช้ / Persona

ID	Persona	เป้าหมาย	ช่องทาง
P-OWN	เจ้าของ Solo Empire (ผู้ใช้เดียว, `tenant_id=owner`)	ดูงานวันนี้, จัดการงานผลิต, ค้นเอกสาร, ดูบัญชี/แอป/SaaS/คลาวด์/โควตา AI	เบราว์เซอร์ → Solo Web
P-OPS	ผู้ดูแล/release runner (บทบาทของเจ้าของเอง **[สมมติฐาน]**)	ตั้ง config, ตรวจ preflight/smoke, deploy, rollback	CLI + provider console

ไม่มี persona ผู้ใช้สาธารณะใน source ปัจจุบัน **[ต้องยืนยัน]** (ดู `00-overview.md`)

3. ขอบเขต

3.1 In scope (phase แรก — metadata staging)

- Shell + เมนูภาษาไทย, หน้า `/login` , owner OIDC login/logout, session เข้ารหัส
- BFF proxy พร้อม Host/Origin guard และ service JWT รายบริการ

- module ที่เปิดใน hosted: บัญชี (`/accounts`), แอปและ API (`/integrations`), SaaS ฟรี (`/saas`), คลังความรู้ (`/knowledge`)
- `GET /api/health` สำหรับ configuration readiness
- Vercel (Solo Web) + Railway (4 APIs, replica เดียว ไม่มี DB/disk/worker)

3.2 อยู่ใน source แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์รับ phase แรก

- วันนี้ (`/today`), คลาวด์ (`/cloud`), งานผลิต (`/production`): hosted ตอบ `service_auth_unavailable` จน backend รองรับ scoped owner auth
- AI Usage (`/ai-usage`): มี service JWT scope `ai-usage:read` แล้ว แต่ไม่อยู่ใน `active_modules` ของ staging **[ต้องยืนยัน]** ว่าจะเปิดใน phase ใด

3.3 Out of scope

- CRM, Video Studio (ยังลิงก์ไปแอปเดิม `http://127.0.0.1:3200`, `:3400`)
- `/finance`, `/learning` (proposed ในแผน migration)
- การย้าย DB/jobs, R2, cron, worker ของ Today/CRM/Production (WP3–WP8)
- multi-tenant, ผู้ใช้หลายคน, distributed session revocation, IdP backchannel logout

4. ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	Priority	Phase	สถานะ source
F-01	Owner login ด้วย OIDC (PKCE S256, state, nonce) + owner allowlist	Must	1	สร้างแล้ว, unit test ผ่าน
F-02	Encrypted session + logout แบบ same-Origin POST	Must	1	สร้างแล้ว
F-03	Shell + เมนู + หน้าแรกรวม module	Must	1	สร้างแล้ว
F-04	BFF proxy ที่มี allowlist method/path และ guard	Must	1	สร้างแล้ว
F-05	Service JWT RS256 รายบริการ อายุ ≤120 วินาที	Must	1	สร้างแล้ว
F-06	Configuration health endpoint	Must	1	สร้างแล้ว
F-07	Module บัญชี / แอปและ API / SaaS / คลังความรู้ (read-only)	Must	1	สร้างแล้ว
F-08	Module AI Usage + แจ้งเตือนเบราว์เซอร์แบบ opt-in	Should	1–2 **[ต้องยืนยัน]**	สร้างแล้ว
F-09	Module วันนี้ (อ่าน + แก้สถานะงาน)	Should	2 (domain data)	local เท่านั้น
F-10	Module คลาวด์ (read-only)	Should	2	local เท่านั้น
F-11	Production Console (คลังไฟล์, โปรเจกต์, flow, เส้นทางแปลงไฟล์)	Should	3 (durable production)	local เท่านั้น
F-12	ย้าย CRM / วิดีโอเข้า shell	Could	ภายหลัง	ยังเป็นลิงก์ภายนอก

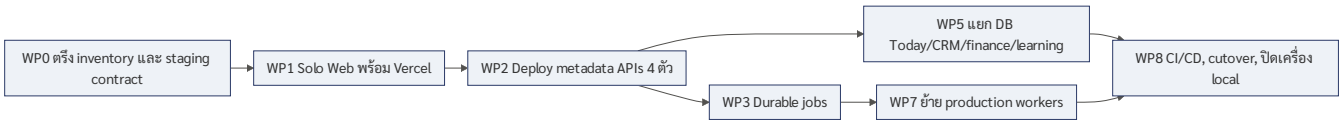
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	วิธีวัด	เป้าหมาย
Hosted smoke	`node apps/solo-web/scripts/staging-smoke.mjs --json`	13/13 ผ่าน
Config preflight	`staging-preflight.mjs --all --json`	`ready: true`
Owner journey	browser acceptance: login → อ่าน 4 module → logout	ผ่านครบ **[ต้องยืนยัน: ยังไม่มีชุดทดสอบ browser]**
ความปลอดภัย	anonymous read ผ่าน BFF/API	401/403 ทุกครั้ง
ต้นทุน	บิล Vercel + Railway ส่วนเพิ่ม	อยู่ในกรอบ US$30–50/เดือน **[ต้องยืนยันหลังวัดจริง]**

ตัวชี้วัด	วิธีวัด	เป้าหมาย
Uptime	—	**[ต้องยืนยัน]** ยังไม่มีเป้าหมาย SLA

6. Roadmap / Phase

อ้างอิง work package ใน `docs/superpowers/plans/2026-10-04-vercel-distributed-paas-migration.md`



Phase	เนื้อหา	สถานะ
1 metadata	Solo Web + accounts/integrations/saas-catalog/knowledge	source พร้อม, resource scaffold แล้ว, ยังไม่ deploy
2 domain data	Today, CRM, Cloud (ต้องมี scoped auth + Postgres)	ยังไม่เริ่มบน hosted
3 durable production	Production Hub (jobs, object storage)	ยังไม่เริ่มบน hosted

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

ID	ประเภท	รายละเอียด	การจัดการ
A-1	สมมติฐาน	มีผู้ใช้เดียว (owner tenant)	หากเพิ่มผู้ใช้ต้องออกแบบ multi-tenant/object policy ก่อน
A-2	สมมติฐาน	Google OIDC เป็น IdP ของ staging	ยืนยัน client reference ใน secret store
R-1	ความเสี่ยง	Vercel Hobby จำกัด personal/noncommercial	ใช้ Pro ก่อนใช้งานเชิงพาณิชย์จริง
R-2	ความเสี่ยง	cookie session ที่ถูกขโมยใช้ได้จนหมดอายุ (≤1 ชม.) เพราะไม่มี revocation store	หมุน `SOLO_WEB_SESSION_KEY` หรือถอด subject
R-3	ความเสี่ยง	metadata (เช่นชื่อ/เส้นทางเอกสารใน knowledge) ยังไม่ผ่าน publication review	ห้ามอัปโหลดจน owner review อนุมัติ
R-4	ความเสี่ยง	Railway region ที่ staged คือ `us-west2` ไม่ใช่ Singapore ตามที่ต้องการ	ทดสอบ latency/เลือก region ก่อน acceptance
R-5	ความเสี่ยง	release context ปัจจุบัน `includes_uncommitted_changes=true`	export ใหม่จาก revision ที่ commit แล้วก่อน deploy

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product / เจ้าของ	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `docs/superpowers/specs/2026-09-30-unified-web-shell-design.md`
- `docs/superpowers/plans/2026-10-04-vercel-distributed-paas-migration.md` (Goal, Review Focus, หน้าเว็บปลายทาง, WP0–WP8)
- `apps/solo-web/README.md`, `apps/solo-web/lib/modules.ts`, `apps/solo-web/app/api/health/route.ts`
- `apps/solo-web/deployment/staging-decision.md`, `apps/solo-web/deployment/staging-targets.json`
- `operations/runbooks/SOLO-WEB-CLOUD-READINESS.md`, `operations/runbooks/SOLO-WEB-STAGING.md`
- `repository-catalog/registries/service-deployments.yaml`